

Lista 2 - Métodos da Matemática Aplicada I

Coordenadas Curvilíneas

Professor João Paulo Pitelli

1. (Jayme) Seja $\vec{V} = z\hat{x} - 2x\hat{y} + y\hat{z}$. Mostre que as componentes de $\vec{V}$ em coordenadas cilíndricas são dadas por

$$V_\rho = z \cos \theta - 2\rho \sin \theta \cos \theta,$$

$$V_\theta = -z \sin \theta - 2\rho \cos^2 \theta,$$

$$V_z = \rho \sin \theta.$$

2. (Arfken) Em coordenadas esféricas, $q_1 = r$, $q_2 = \theta$ e $q_3 = \varphi$ e

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

a) Calcule os fatores de escala h_r , h_θ e h_φ .

b) Confira os fatores de escala calculados através da relação $ds_i = h_i dq_i$.

3. (Arfken) Defina o sistema de coordenadas u , v e z por

$$xy = u, \quad x^2 - y^2 = v, \quad z = z.$$

a) Mostre que esse sistema é ortogonal.

b) Descreva cada uma das três famílias de superfícies coordenadas.

c) Rascunhe este sistema no plano xy .

d) Indique a direção dos vetores unitários $\hat{u}$ e $\hat{v}$ em cada um dos quatro quadrantes.

e) Este sistema obedece a regra da mão direita ($\hat{u} \times \hat{v} = \hat{z}$) ou da mão esquerda ($\hat{u} \times \hat{v} = -\hat{z}$).

4. (Jayme) Sejam as coordenadas esferoidais achatadas (ξ, η, ϕ) dadas por

$$x = a \cosh \xi \cos \eta \cos \phi,$$

$$y = a \cosh \xi \cos \eta \sin \phi,$$

$$z = a \sinh \xi \sin \eta,$$

onde $\xi \geq 0$, $-\pi/2 \leq \eta \leq \pi/2$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$. Mostre que os fatores de escala são dados por

$$h_\xi = h_\eta = a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta},$$

$$h_\phi = a \cosh \xi \cos \eta,$$

e escreva o operador laplaciano nessas coordenadas.

5. (Jayme) Seja o campo vetorial

$$\vec{V} = \frac{yz}{r(x^2 + y^2)} \hat{x} - \frac{xz}{r(x^2 + y^2)} \hat{y},$$

onde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

a) Usando coordenadas cartesianas, mostre que

$$\vec{\nabla} \times \vec{V} = \frac{\vec{r}}{r^3}.$$

b) Mostre que em termos de coordenadas esféricas

$$\vec{V} = -\frac{\cot \theta}{r} \hat{e}_\phi. \quad (1)$$

c) Obtenha o resultado acima para $\vec{\nabla} \times \vec{V}$ usando coordenadas esféricas.

6. (Jayme) Seja $f(r)$ uma função de $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Mostre, usando a) coordenadas cartesianas e b) coordenadas esféricas que

$$\begin{aligned} \nabla f(r) &= f'(r) \hat{e}_r, \\ \vec{\nabla} \cdot (f(r) \hat{e}_r) &= \frac{2}{r} f(r) + f'(r), \\ \vec{\nabla} \times (f(r) \hat{e}_r) &= 0. \end{aligned}$$